

AI - '26 연간 MPS

2026년도 연간 MPS (R&D 센터 AI 부분)

Mission

R&D 프로세스의 AI 내재화를 통해 연구 문서 작성 및 프로젝트 관리의 효율성과 품질을 혁신한다.
AI가 연구자의 지식 노동을 보조하고, 연구 기획부터 보고까지의 전 과정을 자동화·지능화한다.

개요

R&D 센터는 2026년을 AI 실질 도입의 실행기로 설정한다.

연구자가 일상적으로 수행하는 문서 작성, 일정 관리, 리스크 추적, 실험 진척 관리 업무를 AI 중심으로 재구성하며,

이를 위해 문서 자동화와 프로젝트 관리 자동화를 핵심 추진 영역으로 삼는다.

목적

1. R&D 문서 작성 업무(기획서·실험보고서·특허 초안 등)의 표준화 및 자동화
 2. 연구 프로젝트 관리 프로세스의 AI 기반 실시간화 및 시각화
 3. R&D 지식과 데이터를 연결해 연구 효율성과 재사용성을 극대화
-

수요자 요구 사항

- 연구자: 반복적인 문서 작업을 줄이고 연구 집중도를 높일 수 있는 도구 필요
 - 팀장/PM: 프로젝트 진행 상황과 리스크를 실시간으로 확인할 수 있는 관리 체계 필요
 - 경영진: R&D 데이터 기반의 의사결정 보고 체계 및 KPI 관리 체계 필요
-

현재 상태

As-Is

- 문서 작성: 연구자가 수작업으로 작성, 형식·품질 불균형, 보고 지연 발생
- 프로젝트 관리: 엑셀·메일 기반의 수동 일정관리, 실시간 가시성 부족
- 시스템: ERP, MPS, R&D 문서 DB 간 연계 미흡

To-Be

- AI가 문서를 자동으로 작성·요약·검증하여 연구자는 결과 중심으로 집중

- 프로젝트 일정·리스크가 AI에 의해 예측·시각화되는 관리 체계
- 연구 문서, 일정, 데이터가 하나의 Knowledge Graph로 통합

기대하는 결과물

- R&D 문서 자동화 시스템 (DocGen v2.0)
- AI 기반 R&D 프로젝트 관리 시스템 (R&D Project Copilot v1.0)
- 연구 문서 작성 시간 50% 절감, 보고 효율 40% 향상, 프로젝트 리스크 조기 발견률 60% 달성

Performance Objectives

성과 목표 1

AI 기반 R&D 문서 자동화 시스템 (R&D DocGen v2.0)

개요

연구 문서 작성 전 과정을 자동화하여 문서 품질과 일관성을 확보하고, 연구자가 연구 설계와 결과 분석에 집중할 수 있는 환경을 조성한다.

고정변수목표 1: R&D 문서 자동화 프로토타입 (R&D DocGen v1)

공략 전략

1. 연구 보고서, 특허 문서, 기술 검토 자료 등 10,000건 수집 및 템플릿화
2. LLM 기반 문서 구조 분석 및 자동 생성 모델 Fine-tuning
3. 문서 유형별 Prompt Library 구축 (“결과 요약”, “특허 초안”, “중간보고”)
4. 시범 적용: 임플란트·디지털 R&D 각 1개 과제

고정변수목표 2: R&D 문서 품질평가 시스템 (DocEval Dashboard)

공략 전략

1. 문서 품질 기준(일관성·완결성·명확성) 정의
2. 문서 자동 검증 및 QA 점수화 기능 구현
3. 프로젝트별 문서 품질 리포트 자동 생성

변동변수목표: R&D 문서 자동화 시스템 통합 버전 (DocGen v2.0)

공략 전략

- 1. 센터 전 부문 적용(임플란트·디지털·소재·AI 응용)
 - 2. 내부 결재 시스템 연동 및 문서 자동 보고 프로세스 구축
 - 3. 연구자 피드백 기반 모델 재학습 루프 운영
 - 4. 작성 시간 50% 절감, 품질 편차 30% 감소 달성
-

성과 목표 2

AI 기반 R&D 프로젝트 관리 시스템 (R&D Project Copilot v1.0)

개요

AI가 프로젝트 진행 상황을 모니터링하고, 일정 지연·리스크를 자동 감지하여 연구 관리자와 팀이 실시간으로 대응할 수 있는 시스템을 구현한다.

고정변수목표 1: AI Project Tracker (진척률·리스크 관리 모듈)

공략 전략

- 1. 기존 과제 관리 문서(MPS, 연구일지 등) 구조 분석
 - 2. milestone·이슈·리스크 자동 추출 알고리즘 개발
 - 3. 실시간 진행률 예측 및 리스크 알림 기능 구현
-

고정변수목표 2: R&D Knowledge Graph 구축 (과제-문서-성과 연계)

공략 전략

- 1. 과제별 문서·성과-데이터를 Neo4j 기반 Knowledge Graph로 모델링
 - 2. 과제별 자산 검색 및 관계 기반 추천 기능 구현
 - 3. 실험 데이터, 문서, 일정의 통합 시각화
-

변동변수목표: R&D Project Copilot 운영 버전 (ERP·MPS 연동)

공략 전략

- 1. ERP, 연구비 관리 시스템, 실험 DB와 통합
 - 2. Delay Prediction 기능 적용 (지연 3일 전 예측)
 - 3. AI 기반 KPI 리포트 및 경영 Dashboard 구현
 - 4. 프로젝트 관리 효율 40% 향상, 리스크 사전 발견률 60% 달성
-

Risk

구분	리스크	대응 전략
기술 리스크	R&D 도메인 특화 AI 모델의 정확도 한계	도메인별 Fine-tuning 및 Human-in-the-loop 적용
내부 리스크	연구자 간 AI 활용 숙련도 편차	단계별 교육·가이드 제공 및 파일럿 중심 확산
보안 리스크	내부 연구데이터 외부 전송 위험	폐쇄형 AI 운영 환경 및 권한 관리 강화
운영 리스크	R&D 시스템 간 데이터 불일치	ERP·MPS·DB 간 정합성 검증 프로세스 구축

요약

- 핵심 초점: 전사 AI → R&D 실무 AI 내재화
- 핵심 축:
 - a. R&D 문서 자동화 시스템 구축
 - b. R&D Project Copilot 운영 시스템 구현
- 성과: R&D 생산성 40% 향상, 문서 품질 일관성 확보, 리스크 대응 속도 향상